

Prática – Protocolo TCP

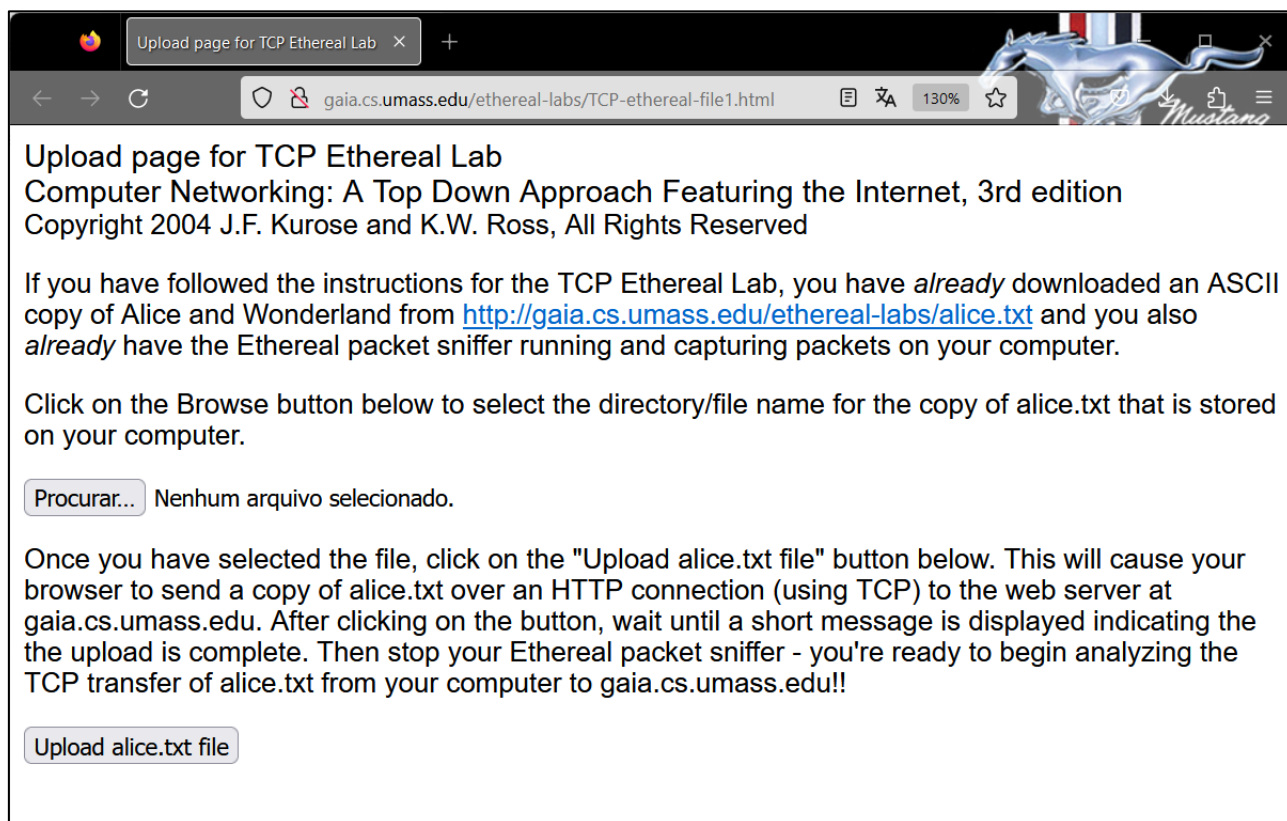
Introdução:

1. Vamos utilizar o programa WireShark para verificar mais de perto o que foi visto na teoria. Neste laboratório, iremos investigar o comportamento do TCP em detalhe. Nós vamos fazer isso através da análise de um rastreamento dos segmentos TCP enviados e recebidos na transferência de um arquivo de 150 KB (contendo o texto das aventuras de Lewis Carrol, Alice no País das Maravilhas) do seu computador para um servidor remoto. Vamos estudar o uso dos números de sequência e de reconhecimento do TCP para fornecer transferência confiável de dados e vamos dar uma olhada no mecanismo de controle de fluxo TCP anunciado pelo Receptor. Também vamos considerar brevemente o estabelecimento da conexão TCP entre seu computador e o servidor.

Capturando uma transferência TCP em massa do seu computador para um servidor remoto:

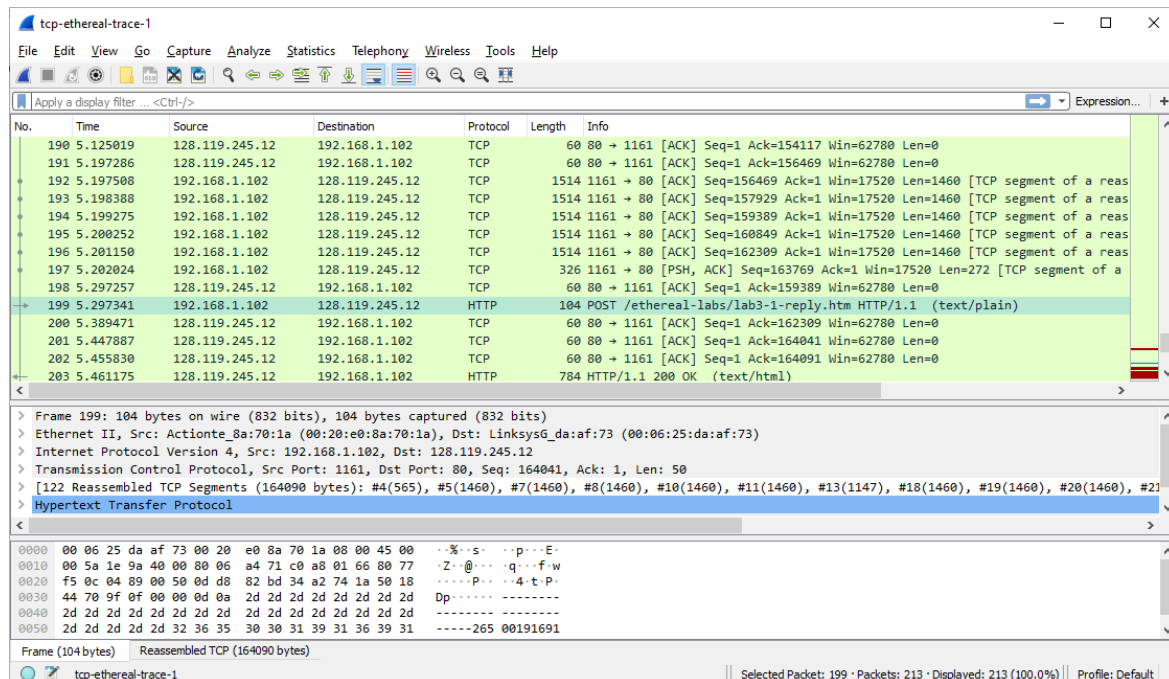
2. Antes de começar a explorar o TCP, nós vamos precisar usar o Wireshark para obter os pacotes enviados por uma conexão TCP para transferência de um arquivo do seu computador para um servidor remoto. Você vai fazer isso acessando uma página da Web que permitirá que você digite o nome de um arquivo armazenado em seu computador (que contém o texto ASCII de Alice no País das Maravilhas - Alice in Wonderland), e depois transferir o arquivo para um servidor Web usando o método HTTP POST. Estamos utilizando o método POST em vez do método GET, já que desejamos realizar a transferência de uma grande quantidade de dados a partir do seu computador para outro computador. Claro, vamos executar Wireshark durante esse tempo para obter o rastreamento de todos os segmentos TCP enviados e recebidos por seu computador. Faça o seguinte:
3. Inicie o seu navegador web. Vá para <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/alice.txt> e baixe uma cópia ASCII de Alice no País das Maravilhas. Armazene (salve) esse arquivo em algum lugar do seu computador.

4. **ATENÇÃO AQUI: NÃO pressione o botão "Upload alice.txt file"** que tem na página que você vai acessar na sequência, **antes que lhe seja solicitado**.
- Acesse agora a página: <http://gaia.cs.umass.edu/ethereal-labs/TCP-ethereal-file1.html>.
5. Você deve estar vendo uma página como esta:



Use o botão **Procurar**, no formulário da página, para indicar o local do arquivo (nome completo do caminho) em seu computador contendo *Alice in Wonderland*.

- **Agora inicie** a captura de pacotes com o Wireshark (Capture → Start). Iniciou??
- Voltando ao seu navegador, **pressione o botão "Upload alice.txt file"** para fazer o upload do arquivo para o servidor *gaia.cs.umass.edu*. Depois que o arquivo tiver sido totalmente enviado, uma curta mensagem de congratulações será exibida na janela do seu navegador.
- **Pare a captura** de pacotes do Wireshark (tem um ícone de um botão quadrado vermelho, abaixo dos menus, que realiza a parada). Você deve estar vendo uma tela parecida com a seguinte:



6. Você já sabe que é possível salvar as capturas feitas pelo Wireshark, como também utilizar arquivos de capturas realizadas previamente. Pode ser que seu computador não esteja numa rede e você quer estudar o Wireshark, nesse caso você utiliza arquivos de capturas realizadas previamente. Os autores desse laboratório realizaram os passos acima, em um dos computadores deles, e deixaram uma cópia do rastreamento disponível para download. Pode ser utilizado, na prática de hoje, o arquivo disponível para download, mas você deve realizar os passos descritos acima para ver todo o processo acontecendo. Você pode também utilizar sua própria captura e usá-la quando você for responder as perguntas abaixo, sem usar o arquivo dos autores. O arquivo da captura feita pelos autores está disponível na página da disciplina no Moodle, com o nome: *tcp-ethereal-trace-1*. Se você for utilizá-lo, baixe para seu computador e abra-o com o Wireshark. Vale lembrar que o arquivo disponibilizado está mais “enxuto” que as capturas feitas no nosso laboratório. Consequentemente, mais fácil de ser analisado.

Uma primeira olhada na captura:

7. Antes de analisar o comportamento da conexão TCP em detalhes, vamos dar uma olhada alto nível na captura.
- Primeiro, filtre os pacotes exibidos na janela, digitando "tcp" (em minúsculas, sem aspas, e não se esqueça de depois pressionar o Enter!) no campo de filtro na parte superior da janela do Wireshark.

Você deve estar vendo uma série de mensagens TCP e HTTP entre o seu computador e o servidor gaia.cs.umass.edu. Você deverá ver o *three-way handshake* inicial contendo uma mensagem de

SYN. Você deverá ver uma mensagem HTTP POST enviada do seu computador para gaia.cs.umass.edu, e vários segmentos TCP sendo usados para levar uma mensagem HTTP única. Você também deve ver segmentos TCP ACK de gaia.cs.umass.edu sendo devolvidos ao seu computador.

Responda as perguntas no questionário que está no Moodle, abrindo o arquivo Wireshark com a captura de pacotes *tcp-ethereal-trace-1*, ou através de sua própria captura.

- i) Qual é o endereço IP e o número da porta TCP usada pelo computador cliente (fonte) que está transferindo o arquivo para gaia.cs.umass.edu? Para responder a essa pergunta, provavelmente é mais fácil selecionar uma mensagem HTTP e explorar os *detalhes do pacote TCP* usado para levar esta mensagem HTTP, utilizando os detalhes “do cabeçalho do pacote selecionado”.
- ii) Qual é o endereço IP do gaia.cs.umass.edu? Nesse servidor, para qual número de porta estão sendo enviados e recebidos segmentos TCP na conexão?

Uma vez que este laboratório é sobre TCP, vamos alterar a “janela Wireshark de pacotes capturados” para que ela mostre informações sobre os segmentos TCP que contêm as mensagens HTTP, e não sobre as mensagens HTTP. Para fazer isso, use a caixinha de filtro para digitar **tcp** e aplicar.

Isto é o que estamos procurando – uma série de segmentos TCP enviados entre seu computador (ou entre o computador a partir do qual foi feita a conexão com o servidor de gaia) e gaia.cs.umass.edu. Usaremos a captura de pacotes que você realizou (e/ou a captura de pacotes *tcp-ethereal-trace-1*) para estudar o comportamento do TCP no restante deste laboratório.

O básico do TCP:

8. Responda às seguintes perguntas para os segmentos TCP:

- iii) Qual é o número de sequência do segmento TCP SYN que é usado para iniciar a conexão TCP entre o computador do cliente e gaia.cs.umass.edu? O que é no segmento que o identifica como um segmento SYN?
- iv) Qual é o número de sequência do segmento [SYN, ACK] enviado por gaia.cs.umass.edu para o computador cliente em resposta ao SYN? Qual é o valor do campo Número de Reconhecimento (Acknowledgment) no segmento [SYN, ACK]? Como gaia.cs.umass.edu determina esse valor? O que é, no segmento, que o identifica como um segmento SYNACK?

Vamos alterar a “janela Wireshark de pacotes capturados” para que ela mostre informações sobre as mensagens HTTP. Para fazer isso, filtre agora para mostrar os pacotes apenas com **http**.

- v) Qual é o número de sequência do segmento TCP contendo o comando HTTP POST? Note que, a fim de encontrar o comando POST, você precisará procurar no campo de conteúdo do pacote na parte inferior da janela do Wireshark, procurando um segmento com um "POST" dentro de seu campo de dados.
- vi) Quais são os números de sequência dos **cinco** segmentos sequenciais da conexão TCP enviados de “sua máquina”, contando após o segmento [SYN, ACK] enviado pelo servidor?
- vii) Qual é o comprimento de cada um dos mesmos **cinco** primeiros segmentos TCP?
- viii) Qual é a quantidade mínima de espaço de buffer disponível anunciada pelo receptor, considerando toda a captura? A falta de espaço no buffer do receptor alguma vez impediu o envio de pacotes do remetente?
- ix) Há algum segmento retransmitido no arquivo da captura (ou em sua captura)? O que você olha (na captura), a fim de responder a esta pergunta?
- x) Qual a quantidade de dados que o receptor normalmente reconhece em um ACK?

Até a próxima aula.

Observação: Material adaptado das práticas de laboratório (material complementar) do: Ethereal Labs
Supplement to Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet,
3rd edition – J.F.Kurose and Keith W. Ross.
Disponíveis em: <<http://gaia.cs.umass.edu/ethereal-labs/>> acesso em: 26/10/2009.